



REDES DE COMPUTADORES

**Cabeamento Estruturado –
Backbone Cabling (Cabeamento
Vertical)**

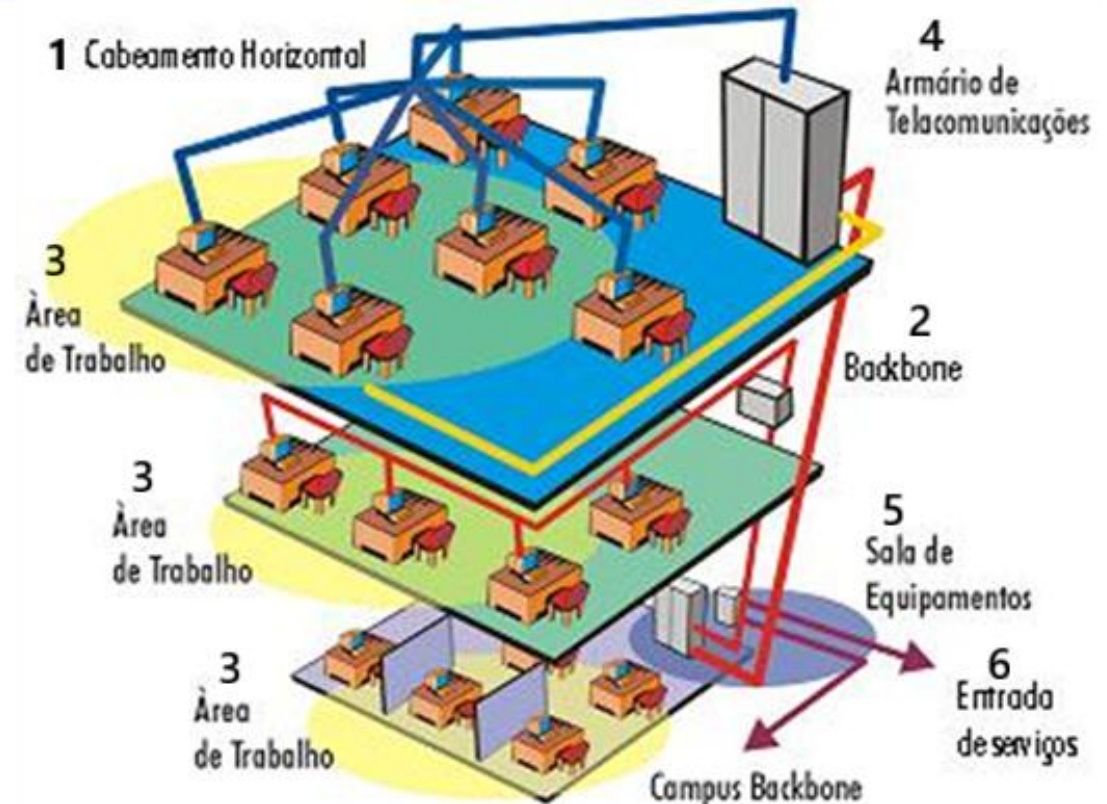
Edward Melo

Redes de Computadores

Cabeamento Estruturado

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

- Provê a ligação entre os Telecommunications Room (Salas de Telecomunicações), Equipments Room (sala de telecomunicações) e Main Cross-Connect (Distribuidor Geral), ou entre prédios ou áreas comerciais, chamado de Campus Backbone (Cabeamento Vertical entre Áreas Externas)
- Topologia ESTRELA é indicada pela norma 568 B.2
- Um sistema de cabeamento vertical não deve apresentar mais que 02 níveis de hierarquia, para não degradar o sinal
- Cada Horizontal Cross-connect deve ser conectado diretamente ao Main CrossConnect ou ao Intermediate Cross-Connect, quando este estiver instalado. Não se deve fazer derivações no Backbone



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

Cabos Reconhecidos para Instalações em Backbones

Internos:

- Cabo UTP 4 pares, Categoria 5e ou superior, 26 AWG, dos tipos Plenum, Riser ou NSZH (No Smoke Zero Halogen – Fumaça Zero sem Halogenos)
- Cabo de Fibra Óptica Multimodo, 62,5 e 50 μm / 125 μm , do tipo OFCR (Optical Fiber Conductive Riser) / dos tipos Plenum, Riser ou NSZH (No Smoke Zero Halogen – Fumaça Zero sem Halogenos)

Externos:

- Cabo de Fibra Óptica Multimodo, 62,5 ou 50 μm / 125 μm , do tipo OFCR
- Cabo de Fibra Óptica Monomodo, 8 / 125 μm , do tipo OFCR

Redes de Computadores – Cabeamento Estrutural

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

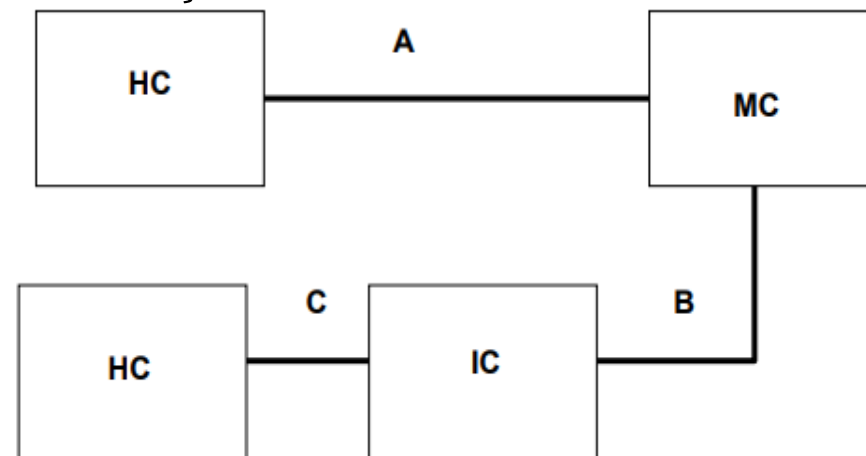
Observações

- Cabo UTP de 25 pares não é reconhecido pela norma para aplicações de backbone internos. Seu uso, quando necessário, fica restrito a serviços de voz ou dados até a máxima taxa de dados recomendada pelo fabricante. Estes cabos não são passíveis de certificação através das normas TIA
- Quando da elaboração do projeto, é recomendável que se projete um mínimo de 02 fibras ópticas para cada aplicação conhecida e prever um acréscimo de 100 % de crescimento para o período de vida útil projetado



Distâncias máximas:

- MC - Main Cross-Connect / Distribuidor de Pares Principal
- IC - Intermediate Cross-Connect / Distribuidor de Pares Intermediário (usado em Salas de Equipamentos Intermediárias)
- HC - Horizontal Cross-Connect / Distribuidor de Pares Horizontal (usado nos Armários de Telecomunicações)



Tipo do Cabo	Distâncias Máximas (m)		
	MC / HC	MC / IC	IC / HC
	A	B	C
Cabo UTP (Voz)	800	500	300
Cabo UTP / STP (Dados)	90	50	40
F. Ó. 62,5 ou 50 / 125 μ m	2000	500	1500
F. Ó. 8 / 125 μ m	3000	500	2500

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

Observações

- Os comprimentos máximos permitidos para cabos de manobra ou Jumpers, dentro do Main Cross-Connect ou do Intermediate Cross-Connect não devem ser maiores que 20m
- Para os cabos de interligação dos equipamentos diretamente ao Main ou Intermediate Cross-Connect não deverão ter comprimento maior que 30m
- Quando existe um Distribuidor Intermediário (IC) entre o Distribuidor do Andar (HC) e o Distribuidor Principal (MC), pode haver uma composição entre as distancias permitidas, desde que mantida as distancias máximas permitidas para os cabos de fibra óptica e UTP ou STP
- Os comprimentos máximos permitidos para cabos de manobra ou Jumpers, dentro do Main Cross-Connect ou do Intermediate Cross-Connect não devem ser maiores que 20m
- Para os cabos de interligação dos equipamentos diretamente ao Main ou Intermediate Cross-Connect não deverão ter comprimento maior que 30m

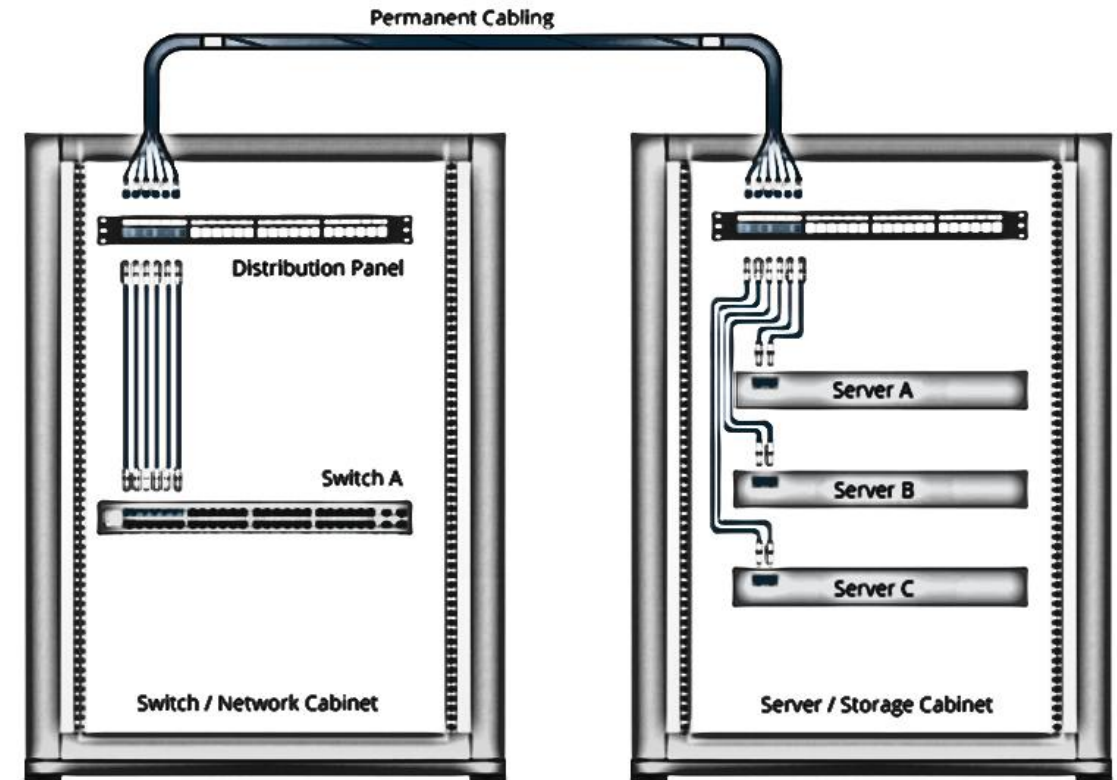
Redes de Computadores

Cabeamento Estruturado

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

Conexões entre o Backbone e Campus Backbone

- Dentro do Main ou Intermediate Cross-Connect podemos encontrar 02 tipos de Conexões de Hardwares de Conexões e Cabos
- Interconnection – permite a conexão direta entre o equipamento com saída simples, do tipo RJ45, e o Horizontal Cabling ou Backbone Cabling através de Patch Cords ligados diretamente a suas saídas e as suas portas
- Cross-Connection – usado para conectar-se 02 distribuidores distintos, que servem ao Horizontal Cabling e Backbone Cabling, neste tipo de conexão são usados Patch Cords (cabos de manobras) e elementos de conexão



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

Conexões entre o Backbone e Campus Backbone

- Existem 2 tipos de distribuição de hardwares de conexão, chamadas de Inteconnection (Interconexão) e CrossConection:
 - Interconnection
 - Cross-Connection

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Backbone Cabling (Cabeamento Vertical)

Localização do Main Cross-Connect e do Intermediate Cross-Connect

- Main e Intermediate Cross-Connect devem ser instalados apenas em Equipment Room, Telecommunication Room ou Entrance Facilities
- Todos os tipos de Hardwares de conexão só poderão ser instalados em espaços destinados especificamente ao seu uso
- Equipamentos para aplicações específicas deverão ser instalados externamente ao Main ou Intermediate Cross-Connect

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

- É um ponto de transição entre a distribuição do Backbone e o Horizontal Cabling
- Ponto de transição entre os dutos destinados a servir ao Backbone e ao Horizontal Cabling
- Área destinada a conter equipamentos de telecomunicações, terminações de cabos e Cross-Connects
- Ambiente controlado para equipamentos de telecomunicações, hardwares de conexão e gabinetes, acomodando emendas de fibras ópticas permitindo a disponibilidade de serviços para uma parte do edifício
- Também serve de interface entre o Horizontal Cabling o Backbone Cabling



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

Localização e Especificações Gerais do Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

- Deve-se projetar no mínimo 01 TR por área atendida
- Localização física deve ser a mais central possível, pois a área efetivamente servida por um Telecommunication Closet que é cerca de 1000 m²
- Pode-se projetar mais de 01 TR por andar se este tiver uma área maior que 1000 m² ou um lance maior que 90 m, contados do TR até a WA mais distante
- Para facilitar a passagem dos cabos entre andares do mesmo edificio, o TR deve ser locado junto ao SHAFT (ou tubulação vertical), túnel vertical que interliga todos os andares por onde passam as diversas prumadas existente no edifício



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

Localização e Especificações Gerais do Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

- Todos os circuitos elétricos que atendem o TR devem ser dedicados
- acesso ao TR deve ser feita apenas por pessoas autorizadas, que tenham funções exclusivas de manutenção e administração
- Deverá acessar o ponto principal de aterramento do edifício

Dimensões do Telecommunication Closet

Área Servida	Tamanho Mínimo
Menor que 100 m ²	Rack de Parede
Entre 100 e 500 m ²	Rack Fechado
Até 500 m ²	3 x 2,2 m
De 500 até 800 m ²	3 x 2,8 m
De 800 até 1000 m ²	3 x 3,4 m



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

Considerações Gerais do Telecommunication Closet (Armário de Telecomunicações)

- O tamanho mínimo da Porta de acesso do Telecommunication Closet deve ter 0,90 x 2,00 m com abertura para fora
 - O sistema de alimentação elétrico deverá ser independente dos sistemas comuns, com sistema de energia ininterrupto (UPS , com potencia compatível com a potencia dos equipamentos de telecomunicações instalados, acrescidos de um fator de segurança de 50%

